13) *I^2C Bus sistemi nedir? Raspberry Pi da kullanabilmek için yapılması gerekenleri, Bit iletiminin nasıl sağlandığını, Start ve Stop durumlarını şekil çizerek açıklayınız (20 puan).*

Adı Soyadı :_____
No :_____
İmza :_____

Sınav Tarihi : 30.05.2018
Sınav Süresi : 60'
Sınav Değerlendirme Notu : #

A (30 puan)

daki fonksiyon hangi işlemi yerine

```
esap():
 = int(input('Sayı : '))
ut= 1
or oku in range(1,s+1,1):
   tut= tut*oku

rint('SONUC: ',tut)
```

ısın karesini alır
yısından 1'e kadar olan sayıların
nı yazar
le s sayısı arasındaki sayıları

s sayısı arasındaki sayıları yazar

ki fonksiyonun ekran çıktısı nedir?

```
(x):
==1):
urn 1

urn x+abc(x-1)

bc(4))
```

şey yazmaz.

programın kodları
inde, ekrana kaç adet "A"
ağını doğru olarak hesaplayan
ngisidir?

```
def yaz(x):
    print(x)

for i in range(m):
    yaz("A")
    for j in range(n):
        yaz("A")
```

A) m+m*n **B)** m*m+n*n
C) m+(n*n) **D)** (n+m)*(n+m)

4) Aşağıdaki örnekteki i değişkeninin alacağı en küçük değer kaçtır?

```
i = 1000
while True:
    i-=1
    if i<0:
        i=0
    if i<-500:
        i = 1000
```

A) -499 **B)** 0 **C)** -1 **D)** -500

5) Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?

```
> x,y,z,t=1,2,3,4
> x = 3 + (t*=y+=z-=t+2)-7 + -y
> print(x,y,z,t)
```

A) -7 2 3 4 **B)** -7 -1 3 4
C) -7 -1 -3 -4 **D)** hata verir

6) Aşağıdaki sayının birler basamağını elde etmek için hangi işlem yapılmalıdır?

```
> sayi=25784
```

A) sayi[4] **B)** len(sayi)-1
C) pow(sayi,1/10) **D)** sayi%10

7) Raspberry Pi da açık olan portları görüntülemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) iostat
B) netstat
C) wifi-stat
D) ifconfig

Raspberry Pi da kurulmak istenen bir paketi aramak için hangi komut kullanılır?

A) apt-file
B) apt-get
C) apt-config
D) apt-cache

aspberry Pi da kurulmuş bir dosyayı file tem içinde bulmak için kullanılır?

A) apt-file
B) apt-get
C) apt-config
D) apt-cach

10) Raspberry Pi da uygular bir zamanda çalıştırmak uygulama kullanılır?

A) date
B) crontab
C) system
D) time

B (70 puan)

Raspberry Pi ile Marmara Üniversitesi eduroam/MarunWiFi ağına g nası gerekenleri adım adım açıklayarak örnek konfigürasyon dosyalarını o

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Gömülü Sistemler

Bahar Yarıyılı Final Sınav Soruları - Cevapları

TOPLAM PUAN: _____

Öğrenci Adı Soyadı : _____
Öğrenci No : _____
Öğrenci İmza : _____

Sınav Tarihi : 30.05.2018
Sınav Süresi : 60'
Sınav Değerlendirme Notu : #

A (30 puan)

1) Aşağıdaki fonksiyon hangi işlemi yerine getir?

```
def hesap():
    s = int(input('Sayı : '))
    tut= 1
    for oku in range(1,s+1,1):
        tut= tut*oku

    print('SONUC: ',tut)
```

A) s sayısın karesini alır
B) s sayısından 1'e kadar olan sayıların çarpımını yazar
C) 1 ile s sayısı arasındaki sayıları yazar
D) 1 ile s sayısı arasındaki sayıları yazar

2) Aşağıdaki fonksiyonun ekran çıktısı nedir?

```
def abc(x):
  if (x==1):
    return 1
  else:
    return x+abc(x-1)

print(abc(4))
```

A) 10
B) 7
C) 1
D) Hiçbir şey yazmaz.

3) Aşağıdaki programın kodları incelendiğinde, ekrana kaç adet "A" yazdırılacağını doğru olarak hesaplayan formül hangisidir?

```
def yaz(x):
    print(x)

for i in range(m):
    yaz("A")
    for j in range(n):
        yaz("A")
```

A) m+m*n **B)** m*m+n*n
C) m+(n*n) **D)** (n+m)*(n+m)

4) Aşağıdaki örnekteki i değişkeninin alacağı en küçük değer kaçtır?

```
i = 1000
while True:
    i-=1
    if i<0:
        i=0
    if i<-500:
        i = 1000
```

A) -499 **B)** 0 **C)** -1 **D)** -500

5) Aşağıdaki işlemin sonucu nedir?

```
> x,y,z,t=1,2,3,4
> x = 3 + (t*=y+=z-=t+2)-7 + -y
> print(x,y,z,t)
```

A) -7 2 3 4 **B)** -7 -1 3 4
C) -7 -1 -3 -4 **D)** hata verir

6) Aşağıdaki sayının birler basamağını elde etmek için hangi işlem yapılmalıdır?

```
> sayi=25784
```

A) sayi[4] **B)** len(sayi)-1
C) pow(sayi,1/10) **D)** sayi%10

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Gömülü Sistemler
Bahar Yarıyılı Final Sınavı

TOPLAM PUAN: _____

Öğrenci Adı Soyadı		Sınav Tarihi	: 13.06.2019
Öğrenci No	:	Sınav Süresi	: 60'
Öğrenci İmza		Sınav Değerlendirme Notu	: #

A (30 puan)

Puan :_____

1) Raspberry Pi kurulu olan Raspian işletim sisteminde öntanımlı olarak hangi kullanıcı bulunur?
A) root B) pi
C) default D) user

2) Raspberry Pi 3'te kaç tane USB portu vardır?
A) 4 B) 5
C) 2 D) 3

3) Raspberry Pi'de hangi komut seti mimarisi kullanılır?
A) X86 B) MSP
C) AVR D) ARM

4) Aşağıdaki örnekteki i değişkeninin alacağı en küçük değer kaçtır?

```
i = 1000
while True:
    i-=1
    if i<0:
        i=0
    if i<-500:
        i = 1000
```

A) -499 B) 0 C) -1 D) -500

5) Raspberry Pi da açık olan portları görüntülemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) iostat B) netstat
C) wifi-stat D) ifconfig

6) Aşağıdakilerden hangisi **önyükleyicinin** sorumlu olduğu görevlerden **değildir**?
A) Temel donanım kontrollerinin gerçekleştirilmesi
B) İşletim sisteminin yüklenmesi
C) BIOS'un yüklenmesi
D) Sistem belleğinin ilk konuma getirilmesi

7) Aşağıdakilerden hangisi Raspberry Pi da KERNEL modda çalışmaz?
A) Sistem çağrıları
B) Aygıt sürücüleri
C) Kernel programı
D) Program kullanıcı arayüzleri

8) Raspberry Pi da kurulmak istenen bir paketi aramak için hangi komut kullanılır?
A) apt-file B) apt-get
C) apt-config D) apt-cache

9) Raspberry Pi da kurulmuş bir dosyayı file sistem içinde bulmak için kullanılır?
A) apt-file B) apt-get
C) apt-config D) apt-cache

10) Raspberry Pi da uygulamanızı belirli bir zamanda çalıştırmak için hangi uygulama kullanılır?
A) date B) crontab
C) system D) time

B (70 puan)

Puan :_____

11) Raspberry Pi ile Marmara Üniversitesi eduroam/MarunWiFi ağına girebilmek için yapılması gerekenleri adım adım açıklayarak örnek konfigürasyon dosyalarını oluşturunuz. (30 puan)

Adım 1 = Bağlantı Ayarları yapmadan önce Marmara Üniversitesi parolası bashlenmeli

echo -n parola /icon-1 utfible/openss/md4 • Bash kopyalanmalı

Adım 2 = Historyden parolaları silinmeli

history /grep # pardanın girildiği satır bilgisi

history -d satir numarasi ± girildiği satırdaki parola silinmesi için

Adım 3 = Marmara Üniversitesi ağı için •car uzantılı sertfika yüklenmeli

Adım 4 = sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

wpa_supplicant ağ bağlantı aracının konfirgasyon dosyasını nano editörü ile açıp Asagıdaki kodları eklenmeli

```
network {ssid = "eduroam"
    scan_ssid = 1
    key_mgmt = WPA-EAP
    eap = PEAP TTLS
    identity = "kullanici_adi@marun.edu.tr"
    anonymous_identity = "@marun.edu.tr"
    password = hash
    ca_cert = "/Dosya_Yolu/MarCA.cer"
    phase 1 = "peaplabel=0"
    phase 2 = "auth=MSCHAPV2"
    pairwise = CCMP TKIP
}
```

Adım 5 = Tabloda Arayüz wlan0 yapılandırması

```
sudo nano/etc/network/interfaces
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
  pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -i wlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  post_down killall -q wpa_supplicant
```

Adım 6 = Wifi Kartını yeniden baslatalım

```
sudo wpa_cli -i wlan0 reconfigure
```

Adım 7 = Bağlantıyı test edelim

```
ifconfig wlan0   #Bu komutla wlan0 ağının IP alıp almadığına bakarız
iwconfig         #Ağa bağlandığımızı } kontrol edelim
```

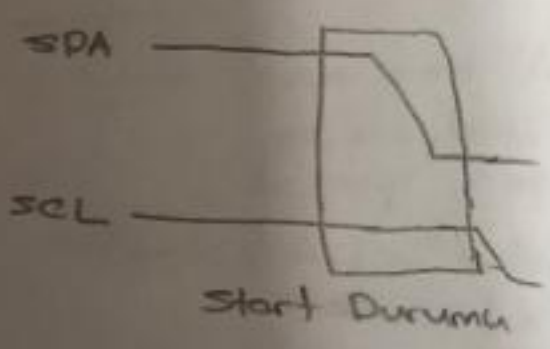
12) Bir gömülü sistemde LED ile hata kodu verilmek istenmektedir. Hata kodu olarak 2 defa LED yanıp sönecek ve 1 saniye bekleyecek ve 7 defa yanıp sönecektir. Raspberry Pi'nin 11 numaralı pinini kullanarak bu işlemi yapacak python kodunu yazınız(20 puan).

13) I²C Bus sistemi nedir? Raspberry Pi da kullanabilmek için yapılması gerekenleri, Bit iletiminin nasıl sağlandığını, Start ve Stop durumlarını şekil çizerek açıklayınız. (20 puan)

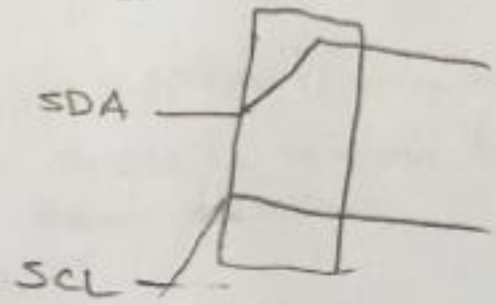
I²C Bus = Dijital bant genişliğinde kısa mesafeli bir senkron haberleşme protokolü

SCL (Serial Clock)
SDA (Serial Data)
SCL ve SDA hatlarına birer adet pull-up direnci bağlanmalıdır.
Aygıtlar master ve slave diye ayrılır.
Veri yolu 8 bitlik.
Clock lojik -1 iken Data sinyali lojik +1'den lojik-0'a geçerek start komutu verir.
Clock lojik-1 iken Data sinyali lojik-0'dan lojik-1'e geçerken stop komutu verir
Veri iletimi start ile başlar stop ile biter.
Master'dan Slave veri gönderme

Start	Adres	Read/Write	ACK	Data	ACK	Stop
1bit	7bit	1bit	1bit	8bit	1bit	1bit



Start Durumu



STOP Durumu

* I²C Raspberry Pi Kullanımı

⇒ i2C kurulumu
sudo apt-get install i2c-tools
⇒ i2c modülü aktif hale getirme
sudo modprobe i2c-dev
⇒ Her seferinde aktif etmek için
sudo nano/etc/modules
⇒ Hangi adrese bağlandığımızı görme
i2cdetect -y -a 1
⇒ python kodu için smbus modülü lazım
sudo apt-get install python-smbus
⇒ Python Kodu

```
import smbus
from time import sleep
adres = 0x50
i2c = smbus.SMBus(1)
i2c.write_byte_data(adres, 0, 63)
sleep(0,5)
print "Yazılan veri:" + str(i2c.read_byte_data(adres,0))
```

Yazdığımız veriyi kontrol etmek için
i2cget -y 1 0x50 0